2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 若函数 $f(x)=\cos\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)$（$\omega>0$）最小正周期为 $\frac{\pi}{5}$，则 $\omega=$_____{}.

【解析】

余弦函数 $\cos\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期为

$$T=\frac{2\pi}{\omega}$$

由题意 $\frac{2\pi}{\omega}=\frac{\pi}{5}$，且 $\omega>0$，所以 $\omega=10$.

2. 若将一颗质地均匀的骰子（一种各面上分别标有 1，2，3，4，5，6 个点的正方体玩具）先后抛掷 2 次，则出现向上的点数之和为 4 的概率是_____{}.

【解析】

两次抛掷骰子的基本结果共有 $6\times6=36$ 种，且等可能．点数之和为 4 的结果为 $(1,3)$、$(2,2)$、$(3,1)$，共 3 种．因此所求概率为

$$\frac{3}{36}=\frac{1}{12}$$

3. 若将复数 $\frac{1+i}{1-i}$ 表示为 $a+bi$（a，$b\in\mathbb{R}$，i 是虚数单位）的形式，则 $a+b=$_____{}.

【解析】

分子分母同乘以分母的共轭复数 $1+i$，得

$$\frac{1+i}{1-i}=\frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)}=\frac{2i}{2}=i$$

所以 $a=0$，$b=1$，从而 $a+b=1$.

4. 设集合 $A=\{x\mid(x-1)^2<3x+7,\ x\in\mathbb{R}\}$，则集合 $A\cap\mathbb{Z}$ 中有_____{} 个元素.

【解析】

由集合定义，

$$(x-1)^2<3x+7\Leftrightarrow x^2-5x-6<0\Leftrightarrow(x+1)(x-6)<0$$

所以 $-1<x<6$，从而

$$A\cap\mathbb{Z}=\{0,1,2,3,4,5\}$$

因此 $A\cap\mathbb{Z}$ 中有 6 个元素.

5. 已知向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 120°，$|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=3$，则 $|5\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=$_____{}.

【解析】

由向量数量积的定义，

$$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos 120^{\circ}=1\times 3\times\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{3}{2}$$

因此

$$begin\{aligned\}\,|5\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=25|\boldsymbol{a}|^2-10\boldsymbol{a}cdotbold(b)+|\boldsymbol{b}|^2\ \backslash=25-10\left(-\frac{3}{2}\right)+9=49end\{aligned\}$$

由于模长非负，$|5\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=7$.

6. 在平面直角坐标系 xOy 中，设 D 是横坐标与纵坐标的绝对值均不大于 2 的点构成的区域，E 是到原点的距离不大于 1 的点构成的区域. 向 D 中随机投一点，所投的点落在 E 中的概率是_____{}.

【解析】

区域 D 是边长为 4 的正方形，面积为 $4^2=16$. 区域 E 是圆心为原点、半径为 1 的圆及其内部；它完全包含在 D 内，面积为 π. 向 D 中随机投点时，各点在区域内的分布均匀，所以由几何概型，所求概率为

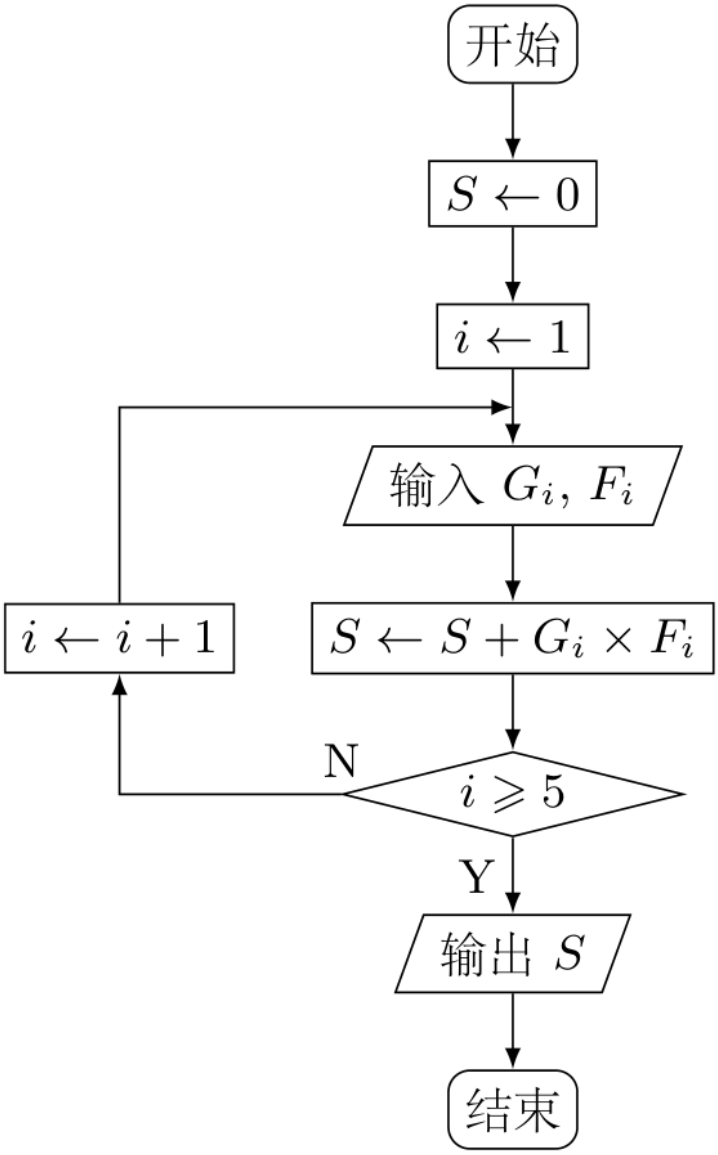
$$\frac{\pi}{16}$$

7. 某地区为了了解 70 ~ 80 岁老人的日平均睡眠时间（单位：h），随机选择了 50 位老人进行调查. 下表是 50 位老人日睡眠时间频率分布表：

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|} hline begin{tabular}{c}序号\(i)end{tabular} & begin{tabular}{c}分组\（睡眠时间）end{tabular} & begin{tabular}{c}组中值\(G_i)end{tabular} & begin{tabular}{c}频数\（人数）end{tabular} & begin{tabular}{c}频率\(F_i)end{tabular} \ hline 1 & $[4,5)$ & 4.5 & 6 & 0.12 \ hline 2 & $[5,6)$ & 5.5 & 10 & 0.20 \ hline 3 & $[6,7)$ & 6.5 & 20 & 0.40 \ hline 4 & $[7,8)$ & 7.5 & 10 & 0.20 \ hline 5 & $[8,9]$ & 8.5 & 4 & 0.08 \ hline end{tabular} end{center}

在上述统计数据的分析中，一部分计算见算法流程图，则输出的 S 的值为_____{}.

begingroup everypar{} leftskip=0ptrelax rightskip=0ptrelax



endgroup

【解析】

流程图从 $i=1$ 开始，每次把 G_iF_i 加到 S 中，并在处理完第 5 组后输出，因此

$begin\{aligned\}S = 4.5 \times 0.12 + 5.5 \times 0.20 + 6.5 \times 0.40 \setminus +7.5 \times 0.20 + 8.5 \times 0.08 \setminus = 0.54 + 1.10 + 2.60 + 1.50 + 0.68 = 6.42end\{aligned\}$

所以输出的 S 为 6.42.

8. 设直线 $y=\frac{1}{2}x+b$ 是曲线 $y=\ln x$（$x>0$）的一条切线，则实数 b 的值为_____{}.

【解析】
设切点的横坐标为 $x_0>0$. 曲线 $y=\ln x$ 在该点处的切线斜率为

$$y'(x_0)=\frac{1}{x_0}$$

由于已知切线斜率为 $\frac{1}{2}$，所以 $x_0=2$. 切点为 $(2,\ln 2)$，其切线方程为

$$y-\ln 2=\frac{1}{2}(x-2)$$

即 $y=\frac{1}{2}x+\ln 2-1$. 与已知直线比较，得 $b=\ln 2-1$.

9. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，设三角形 ABC 的顶点分别为 $A(0,a)$，$B(b,0)$，$C(c,0)$，点 $P(0,p)$ 为线段 AO 上的一点（异于端点），这里 a，b，c，p 为非零实数. 设直线 BP，CP 分别与边 AC，AB 交于点 E，F. 某同学已正确求得 OE 的方程：$\left(\frac{1}{b}-\frac{1}{c}\right)x+\left(\frac{1}{p}-\frac{1}{a}\right)y=0$. 请你完成直线 OF 的方程：$(fillinblank\{\})x+\left(\frac{1}{p}-\frac{1}{a}\right)y=0$.

【解析】
直线 AB 和 CP 的截距式方程分别为 $\frac{x}{b}+\frac{y}{a}=1$，$\frac{x}{c}+\frac{y}{p}=1$. 交点 F 同时满足这两个方程. 两式相减，得到

$$\left(\frac{1}{c}-\frac{1}{b}\right)x+\left(\frac{1}{p}-\frac{1}{a}\right)y=0$$

原点 O 也满足此方程，所以这就是直线 OF 的方程，填空处为 $\frac{1}{c}-\frac{1}{b}$.

10. 将全体正整数排成一个三角形数阵： begin{center} begin{tabular}{r r r r} & & & 1 \\ & & 2 & 3 \\ & 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 & 10 \\ & & & dots end{tabular} end{center} 根据以上排列规律，数阵中第 n（$n\geq 3$）行的从左向右的第 3 个数是_____{}.

【解析】
第 n 行之前共有

$$1+2+\cdots+(n-1)=\frac{n(n-1)}{2}$$

个数，因此第 n 行的第一个数是 $\frac{n(n-1)}{2}+1$. 从左向右数第 3 个数为

$$\frac{n(n-1)}{2}+1+2=\frac{n(n-1)}{2}+3$$

11. 设 x，y，z 为正实数，满足 $x-2y+3z=0$，则 $\frac{y^2}{xz}$ 的最小值为_____{}.

【解析】
由条件 $x-2y+3z=0$，得 $2y=x+3z$，所以

$$\frac{y^2}{xz}=\frac{(x+3z)^2}{4xz}$$

因为 $x>0$、$z>0$，由基本不等式

$$(x+3z)^2\geq 4x\cdot 3z=12xz$$

从而 $\frac{y^2}{xz}\geq 3$. 当且仅当 $x=3z$ 时取等号，此时 $y=3z$，满足正实数条件. 因此最小值为 3.

12. 在平面直角坐标系 xOy 中，设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的焦距为 $2c$，以点 O 为圆心，a 为半径作圆 M. 若过点 $\left(\frac{a^2}{c},0\right)$ 所作圆 M 的两条切线互相垂直，则该椭圆的离心率 $e=$_____{}.

【解析】

设 $Q=\left(\frac{a^2}{c},0\right)$，从点 Q 引圆 M 的两条切线，切点分别为 T_1，T_2. 两条切线长度相等，所以 OQ 是两条切线夹角的平分线. 由于两条切线互相垂直，在直角三角形 OT_1Q 中，$\angle OQT_1=45^\circ$，且 $OT_1\perp QT_1$，故该三角形为等腰直角三角形，从而

$$\frac{a^2}{c}=asqrt(2)$$

所以

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

13. 满足条件 $AB=2$，$AC=\sqrt{2}BC$ 的三角形 ABC 的面积的最大值是_____{}.

【解析】

设 $BC=x>0$，则 $AC=\sqrt{2}x$. 记 $\angle ABC=B$. 由余弦定理，

$$\left(\sqrt{2}x\right)^2=2^2+x^2-2\cdot 2\cdot x\cos B$$

所以 $\cos B=\frac{4-x^2}{4x}$. 三角形面积为

$$S=\frac{1}{2}\cdot AB\cdot BC\sin B=x\sin B$$

因此令 $u=x^2$，有

$$S^2=x^2\left(1-\frac{\left(4-x^2\right)^2}{16x^2}\right)=\frac{-u^2+24u-16}{16}=8-\frac{(u-12)^2}{16}\le 8$$

当 $u=12$，即 $x=2\sqrt{3}$ 时等号成立，且三边 2、$2\sqrt{3}$、$2\sqrt{6}$ 满足三角形不等式. 所以面积最大值为 $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$.

14. 设函数 $f(x)=ax^3-3x+1$（$x\in\mathbb{R}$），若对于任意 $x\in[-1,1]$，都有 $f(x)\ge 0$ 成立，则实数 a 的值为_____{}.

【解析】

$x=-1$ 时，恒成立条件给出

$$f(-1)=-a+3+1=4-a\ge 0$$

所以 $a\le 4$. 另一方面，取 $x=\frac{1}{2}$，得

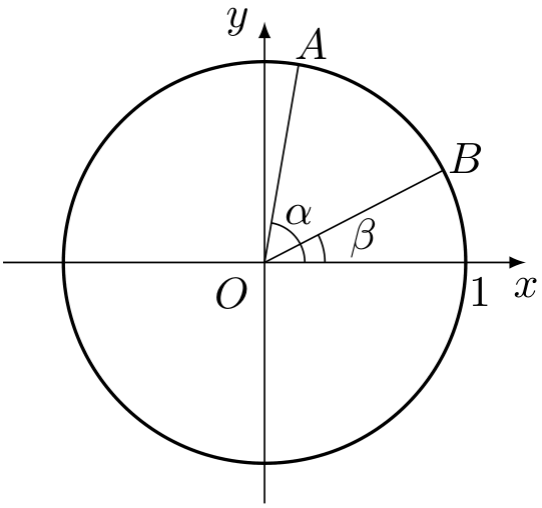
$$f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{a}{8}-\frac{3}{2}+1=\frac{a-4}{8}\ge 0$$

所以 $a\ge 4$. 因而只能有 $a=4$. 验证此值时，$f(x)=4x^3-3x+1=(x+1)(2x-1)^2\ge 0$，$-1\le x\le 1$. 故 $a=4$ 确实满足条件.

解答题

15. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，以 Ox 轴为始边作两个锐角 α，β，它们的终边分别与单位圆交于 A，B 两点. 已知 A，B 的横坐标分别为 $\frac{\sqrt{2}}{10}$，$\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

1. (1) 求 $\tan(\alpha+\beta)$ 的值；
2. (2) 求 $\alpha+2\beta$ 的值.



【解析】

由题意，点 A，B 在单位圆的第一象限，且 α，β 为锐角，所以 $\cos\alpha=\frac{\sqrt{2}}{10}$，$\cos\beta=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，从而 $\sin\alpha=\frac{7\sqrt{2}}{10}$，$\sin\beta=\frac{\sqrt{5}}{5}$，因此 $\tan\alpha=7$，$\tan\beta=\frac{1}{2}$.

1. （1）由正切的和角公式，

$$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}=\frac{7+\frac{1}{2}}{1-7\cdot\frac{1}{2}}=-3$$

1. （2）先由二倍角公式得 $\cos2\beta=\frac{3}{5}$，$\sin2\beta=\frac{4}{5}$. 于是

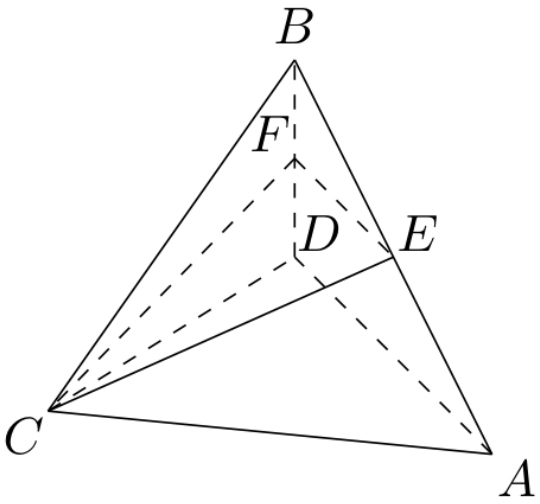
$$\cos(\alpha+2\beta)=\cos\alpha\cos2\beta-\sin\alpha\sin2\beta=-\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin(\alpha+2\beta)=\sin\alpha\cos2\beta+\cos\alpha\sin2\beta=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

又因为 $0<\beta<\frac{\pi}{2}$，且 $\cos\beta=\frac{2\sqrt{5}}{5}>\frac{\sqrt{2}}{2}=\cos\frac{\pi}{4}$，所以 $0<\beta<\frac{\pi}{4}$，从而 $0<2\beta<\frac{\pi}{2}$. 因此 $0<\alpha+2\beta<\pi$，且由上式可知 $\alpha+2\beta$ 在第二象限，所以 $\alpha+2\beta=\frac{3\pi}{4}$.

16. 如图，在四面体 $ABCD$ 中，$CB=CD$，$AD\perp BD$，点 E，F 分别是 AB，BD 的中点. 求证：

1. (1) 直线 $EF\parallel$ 平面 ACD；
2. (2) 平面 $EFC\perp$ 平面 BCD.



【解析】

1. (1) 在三角形 ABD 中，点 E，F 分别是边 AB，BD 的中点，所以由三角形中位线定理，$EF \parallel AD$. 又因四面体的四个顶点不共面，且 E 是 AB 的内点，所以 $E \notin$ 平面 ACD，从而 $EF\neg \subset$ 平面 ACD. 由于 $AD \subset$ 平面 ACD，故由线面平行的判定定理，直线 $EF \parallel$ 平面 ACD.
2. (2) 在等腰三角形 CBD 中，$CB = CD$，且 F 是底边 BD 的中点，所以 $CF \perp BD$. 又由第一个结论知 $EF \parallel AD$，而 $AD \perp BD$，故 $EF \perp BD$. 直线 EF，CF 相交于 F，且都垂直于直线 BD，所以 $BD \perp$ 平面 EFC. 又因为 $BD \subset$ 平面 BCD，从而平面 $EFC \perp$ 平面 BCD.

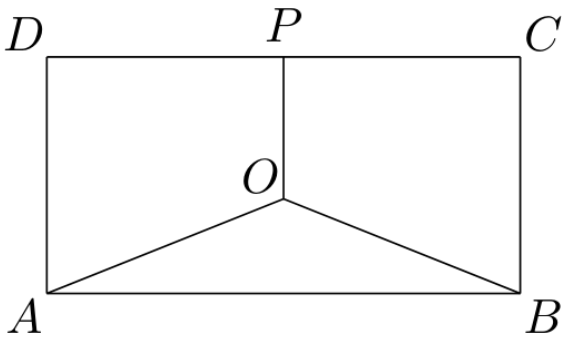
17. 如图，某地有三家工厂，分别位于矩形 $ABCD$ 的两个顶点 A，B 及 CD 的中点 P 处，已知 $AB = 20km$，$BC = 10km$. 为了处理三家工厂的污水，现要在矩形区域上（含边界），且与 A，B 等距离的一点 O 处建造一个污水处理厂，并铺设三条排污管道 AO，BO，PO. 记排污管道的总长度为 ykm.

1. (1) 按下列要求写出函数关系式：

begin{enumerate}

1. (2) 设 $\angle BAO = \theta$（rad），将 y 表示为 θ 的函数；
2. (3) 设 $OP = x$（km），将 y 表示为 x 的函数.

item 请你选用上一小问中的一个函数关系式，确定污水处理厂的位置，使铺设的排污管道的总长度最短. end{enumerate}



【解析】

因为 $OA=OB$，所以点 O 在 AB 的垂直平分线上. 取 $A=(0,0)$，$B=(20,0)$，则 $P=(10,10)$，并可设 $O=(10,t)$，其中 $0\le t\le 10$.

1. (1) begin{enumerate}
2. (2) 设 $\angle BAO=\theta$. 由 AO 在矩形内，得 $0\le\theta\le\frac{\pi}{4}$，且

$AO=BO=\frac{10}{\cos\theta}$，$OP=10-10\tan\theta$. 因而 $y=AO+BO+OP=10(2\sec\theta-\tan\theta+1)$，$0\le\theta\le\frac{\pi}{4}$.

1. (3) 设 $OP=x$，则 $0\le x\le 10$，且 $O=(10,10-x)$. 所以

$$AO=BO=\sqrt{10^2+(10-x)^2}$$

从而 $y=2\sqrt{100+(10-x)^2}+x$，$0\le x\le 10$.

item 选用第一个函数. 对 $0\le\theta\le\frac{\pi}{4}$，

$$y'(\theta)=10\left(2\sec\theta\tan\theta-\sec^2\theta\right)=\frac{10(2\sin\theta-1)}{\cos^2\theta}$$

因此，当 $0\le\theta<\frac{\pi}{6}$ 时 $y'(\theta)<0$，当 $\frac{\pi}{6}<\theta\le\frac{\pi}{4}$ 时 $y'(\theta)>0$，故 $\theta=\frac{\pi}{6}$ 时总长度最短. 此时

$$y_{\min}=10\left(2\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}-\frac{1}{\sqrt{3}}+1\right)=10\left(\sqrt{3}+1\right)$$

污水处理厂的位置为 $O=\left(10,\frac{10}{\sqrt{3}}\right)$，即在 AB 的垂直平分线上，且 $\angle BAO=\frac{\pi}{6}$. end{enumerate}

18. 在平面直角坐标系 xOy 中，设二次函数 $f(x)=x^2+2x+b$（$x\in\mathbb{R}$）的图象与两坐标轴有三个交点，经过这三个交点的圆记为 C.

1. (1) 求实数 b 的取值范围；
2. (2) 求圆 C 的方程；
3. (3) 问圆 C 是否经过定点（其坐标与 b 无关）？请证明你的结论.

【解析】

1. (1) 曲线与 x 轴的交点横坐标是方程 $x^2+2x+b=0$ 的两个根. 要有两个不同的交点，需

$\Delta=2^2-4b>0$，即 $b<1$. 曲线与 y 轴的交点为 $(0,b)$，当且仅当 $b\ne 0$ 时它不与原点重合. 因而三个交点互不相同的条件是 $b<1$，$b\ne 0$.

1. (2) 设圆 C 的方程为

$$x^2+y^2+ux+vy+w=0$$

它与 x 轴交点的横坐标满足 $x^2+ux+w=0$，而这两个横坐标正是方程 $x^2+2x+b=0$ 的两个根，所以 $u=2$，$w=b$. 又点 $(0,b)$ 在圆 C 上，故

$$b^2+vb+b=0$$

由于 $b\ne 0$，得 $v=-(b+1)$. 所以圆 C 的方程为

$$x^2+y^2+2x-(b+1)y+b=0$$

1. (3) 将上式按 b 整理为

$$x^2+y^2+2x-y+b(1-y)=0$$

若点 (x,y) 与 b 无关且在所有这些圆上，则必须有 $1-y=0$，即 $y=1$. 代入与 b 无关的部分，得

$$x^2+2x=x(x+2)=0$$

所以圆 C 经过两个定点 $(0,1)$ 和 $(-2,1)$. 直接代回圆的方程也可验证这两个点对任意允许的 b 都在圆 C 上.

19.

1. (1) 设 a_1，a_2，$ldots$，a_n 是各项均不为零的 n（$n \geq 4$）项等差数列，且公差 $d \neq 0$. 若将此数列删去某一项得到的数列（按原来的顺序）是等比数列，

begin{enumerate}
1. (2) 当 $n = 4$ 时，求 $\frac{a_1}{d}$ 的数值；
2. (3) 求 n 的所有可能值.

item 求证：对于给定的正整数 n（$n \geq 4$），存在一个各项及公差都不为零的等差数列 b_1，b_2，…，b_n，其中任意三项（按原来顺序）都不能组成等比数列. end{enumerate}

【解析】

1. (1) 记 $a_k = a_1 + (k-1)d$，并设被删去的项为 a_j. 任取三个连续的等差数列项，设它们为 $u-d$，u，$u+d$，则

$$u^2 - (u-d)(u+d) = d^2 \neq 0$$

所以三个连续的原数列项不可能按原顺序组成等比数列.

因此，若删去 a_j 后的数列是等比数列，则左侧保留下来的连续项数和右侧保留下来的连续项数都不能达到 3. 于是 $2 \leq j \leq 3$，$n-2 \leq j \leq n-1$，从而 $n \leq 5$. 当 $n = 4$ 时，$j = 2$ 或 $j = 3$；当 $n = 5$ 时只能有 $j = 3$.

begin{enumerate}
1. (2) 令 $r = \frac{a_1}{d}$. 当 $n = 4$ 且删去 a_2 时，a_1，a_3，a_4 成等比数列，故

$$(r+2)^2 = r(r+3)$$

解得 $r = -4$. 当删去 a_3 时，a_1，a_2，a_4 成等比数列，故

$$(r+1)^2 = r(r+3)$$

解得 $r = 1$. 这两个值都使各项非零，且确实分别得到等比数列.
1. (3) 当 $n = 5$ 时，删去 a_3 后 a_1，a_2，a_4，a_5 成等比数列. 由前三项和后三项分别成等比数列，得到 $(r+1)^2 = r(r+3)$，$(r+3)^2 = (r+1)(r+4)$. 前式给出 $r = 1$，后式给出 $r = -5$，矛盾. 因此 $n = 5$ 不可能，故 n 的所有可能值只有 4，且当 $n = 4$ 时 $\frac{a_1}{d} = -4$ 或 1.

item 对给定的 n，取 $b_k = \sqrt{2} + k - 1$，$k = 1$，2，$ldots$，n. 这是各项及公差都不为零的等差数列. 若其中按原顺序取出三项 b_i，b_j，b_k，其中 $i < j < k$，令 $p = j - i > 0$，$q = k - j > 0$，则 $b_i = b_j - p$，$b_k = b_j + q$. 若三项成等比数列，由于各项为正，必有

$$b_j^2 = b_i b_k = (b_j - p)(b_j + q)$$

即

$$(q-p)b_j = pq$$

当 $p = q$ 时，上式变为 $0 = p^2$，不可能；当 $p \neq q$ 时，上式推出

$$b_j = \frac{pq}{q-p} \in mathbb{Q}$$

但 $b_j = \sqrt{2} + j - 1$ 是无理数，也不可能. 因而该数列中任意三项按原顺序都不能组成等比数列，结论得证. end{enumerate}

20. 已知函数 $f_1(x) = 3^{|x-p_1|}$，$f_2(x) = 2 \cdot 3^{|x-p_2|}$（$x \in \mathbb{R}$，$p_1$，$p_2$ 为常数）. 函数 $f(x)$ 定义为：对每个给定的实数 x，$f(x) = begin{cases} f_1(x), 若\ f_1(x) \leq f_2(x), \\ f_2(x), 若\ f_1(x) > f_2(x). end{cases}$.

1. (1) 求 $f(x) = f_1(x)$ 对所有实数 x 成立的充分必要条件（用 p_1，p_2 表示）；
2. (2) 设 a，b 是两个实数，满足 $a < b$，且 p_1，$p_2 \in (a,b)$. 若 $f(a) = f(b)$，求证：$f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的单调增区间的长度之和为 $\frac{b-a}{2}$.（闭区间 $[m,n]$ 的长度定义为 $n-m$）

【解析】

置 $ell = \log_3 2$.

1. (1) 由定义，$f(x) = f_1(x)$ 对所有实数 x 成立，当且仅当

$$3^{|x-p_1|} \le 2 \cdot 3^{|x-p_2|}$$

对所有实数 x 成立，即

$$|x-p_1| - |x-p_2| \le ell$$

由三角不等式，$|x-p_1| - |x-p_2| \le |p_1-p_2|$. 当 $x \ge \max\{p_1,p_2\}$ 或 $x \le \min\{p_1,p_2\}$ 时，左端分别取值 p_2-p_1 或 p_1-p_2，所以左端关于 x 的最大值为 $|p_1-p_2|$. 因此

$$f(x) = f_1(x) \text{ 对所有实数 } x \text{ 成立} \Leftrightarrow |p_1-p_2| \le \log_3 2$$

1. (2) 令

$$h(x) = \min\{|x-p_1|, ell + |x-p_2|\}$$

则 $f(x) = 3^{h(x)}$，而指数函数 3^x 严格递增，所以 f 与 h 具有相同的单调性. 由 $f(a) = f(b)$ 可知 $h(a) = h(b)$.

先设 $|p_1-p_2| \le ell$. 由第一个结论，此时 $f(x) = f_1(x) = 3^{|x-p_1|}$. 因为 $p_1 \in (a,b)$，且 $a < p_1 < b$，所以 $h(a) = p_1 - a$，$h(b) = b - p_1$. 由 $h(a) = h(b)$ 得 $p_1 = \frac{a+b}{2}$. 函数在 $[p_1,b]$ 上单调递增，单调增区间的长度之和为

$$b - p_1 = \frac{b-a}{2}$$

下面设 $|p_1-p_2| > ell$.

若 $p_1 < p_2$，令 $d = p_2 - p_1$，并令 $\tau = \frac{p_1+p_2+ell}{2}$. 因为 $d > ell$，所以 $p_1 < \tau < p_2$. 比较 $|x-p_1|$ 与 $ell + |x-p_2|$ 可得：当 $x \le \tau$ 时 $h(x) = |x-p_1|$，当 $x \ge \tau$ 时 $h(x) = ell + |x-p_2|$. 因而 h 在 $[p_1,\tau]$ 和 $[p_2,b]$ 上单调递增，单调增区间的长度之和为

$$(\tau - p_1) + (b - p_2) = \frac{p_2 - p_1 + ell}{2} + b - p_2$$

又因 $a < p_1$，$b > p_2$，由端点相等得到

$$p_1 - a = ell + b - p_2$$

即 $p_1 + p_2 = a + b + ell$. 代入上式，得长度之和为 $\frac{b-a}{2}$.

若 $p_1 > p_2$，令 $d = p_1 - p_2$，并令 $\tau = \frac{p_1+p_2-ell}{2}$. 因为 $d > ell$，所以 $p_2 < \tau < p_1$. 比较两式可得：当 $x \le \tau$ 时 $h(x) = ell + |x-p_2|$，当 $x \ge \tau$ 时 $h(x) = |x-p_1|$. 因而 h 在 $[p_2,\tau]$ 和 $[p_1,b]$ 上单调递增，单调增区间的长度之和为

$$(\tau - p_2) + (b - p_1) = \frac{p_1 - p_2 - ell}{2} + b - p_1$$

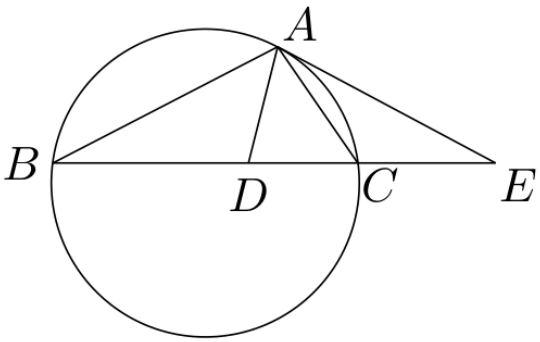
此时由 $a < p_2$，$b > p_1$ 及端点相等，得

$$ell + p_2 - a = b - p_1$$

即 $p_1 + p_2 + ell = a + b$. 代入上式，得长度之和为 $\frac{b-a}{2}$. 所以无论哪种情形，结论都成立.

附加题：解答题

21. 如图，设 $\triangle ABC$ 的外接圆的切线 AE 与 BC 的延长线交于点 E，$\angle BAC$ 的平分线与 BC 交于点 D. 求证：$ED^2 = EC \cdot EB$.



【解析】

设 $u=AB$，$v=AC$，并记 $r=\frac{u}{v}$. 由切线弦定理和正弦定理，在三角形 EAB，EAC 中分别有 $\frac{EA}{\sin B}=\frac{EB}{\sin C}$，$\frac{EA}{\sin C}=\frac{EC}{\sin B}$. 所以

$$\frac{EB}{EC}=\frac{\sin^2 C}{\sin^2 B}=\frac{AB^2}{AC^2}=r^2$$

又由角平分线定理，

$$\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}=r$$

在直线 BC 上取有向坐标，令 $B=0$，$C=L$，其中 $L=BC>0$，并设 $E=e$. 由于 E 在 BC 的延长线上，e 与 $e-L$ 同号，故由上面的长度比可写成

$$\frac{e}{e-L}=r^2$$

由于题设中的切线确实与直线 BC 相交，所以 $r\neq 1$，从而

$$e=\frac{r^2L}{r^2-1}$$

由 $BD:DC=r:1$，点 D 的坐标为

$$d=\frac{rL}{r+1}$$

因此

$$ED^2=(e-d)^2=\left(\frac{r^2L}{r^2-1}-\frac{rL}{r+1}\right)^2=\frac{r^2L^2}{(r^2-1)^2}$$

另一方面，

$$EB\cdot EC=e(e-L)=\frac{r^2L}{r^2-1}\cdot\frac{L}{r^2-1}=\frac{r^2L^2}{(r^2-1)^2}$$

所以 $ED^2=EB\cdot EC$，得证.

22. 在平面直角坐标系 xOy 中，设椭圆 $4x^2+y^2=1$ 在矩阵 $\boldsymbol{A}=begin\{bmatrix\}20 \setminus 01end\{bmatrix\}$ 对应的变换下得到曲线 F，求 F 的方程.

【解析】

设原椭圆上的点为 (x,y)，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对应的变换把它变为 (X,Y)，则 $X=2x$，$Y=y$. 因为 $x=\frac{X}{2}$，$y=Y$，代入原椭圆方程得

$$4\left(\frac{X}{2}\right)^2+Y^2=1$$

即 $X^2+Y^2=1$. 将变换后的坐标仍记为 (x,y)，所以曲线 F 的方程为

$$x^2+y^2=1$$

23. 在平面直角坐标系 xOy 中，设 $P(x,y)$ 是椭圆 $\frac{x^2}{3}+y^2=1$ 上的一个动点，求 $S=x+y$ 的最大值.

【解析】

由柯西不等式，

$$S=x+y=\frac{x}{\sqrt{3}}cdotsqrt(3)+y\cdot 1\le slantsqrt\left(\frac{x^2}{3}+y^2\right)\sqrt{3+1}=2$$

当且仅当 $\frac{x}{\sqrt{3}}:y=\sqrt{3}:1$ 时取等号. 令 $\frac{x}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$y=\frac{1}{2}$，则 $\frac{x^2}{3}+y^2=1$，且 $S=2$. 因此 S 的最大值为 2.

24. 设 a，b，c 为正实数，求证：$\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}+\frac{1}{c^3}+abc\ge 2\sqrt{3}$.

【解析】

由基本不等式，

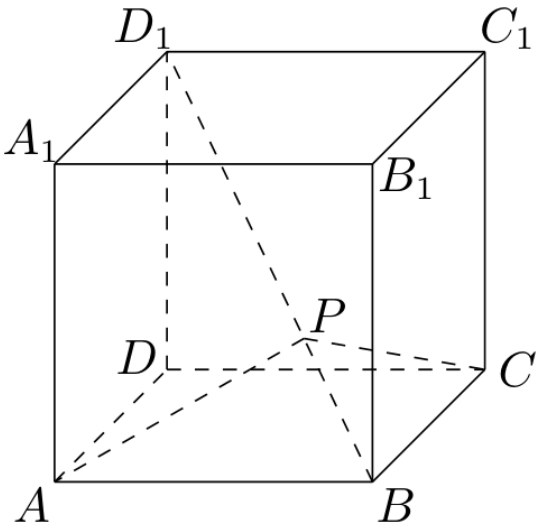
$$\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}+\frac{1}{c^3}\ge 3\,\mathrm{sqrt}[3]\left\{\frac{1}{a^3b^3c^3}\right\}=\frac{3}{abc}$$

令 $t=abc>0$，则

$$\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}+\frac{1}{c^3}+abc\ge\frac{3}{t}+t\ge 2\sqrt{\frac{3}{t}\cdot t}=2\sqrt{3}$$

当且仅当 $a=b=c$ 且 $t=\sqrt{3}$ 时取等号，即 $a=b=c=3^{\frac{1}{6}}$. 因此不等式得证.

25. 如图，设动点 P 在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的对角线 BD_1 上，记 $\frac{D_1P}{D_1B}=\lambda$. 当 $\angle APC$ 为钝角时，求 λ 的取值范围.



【解析】

建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$D=(0,1,0)$，$A_1=(0,0,1)$，$B_1=(1,0,1)$，$C_1=(1,1,1)$，$D_1=(0,1,1)$. 由 $\frac{D_1P}{D_1B}=\lambda$，点 P 将线段 D_1B 按从 D_1 到 B 的方向参数化为 $P=D_1+\lambda(B-D_1)=(\lambda,1-\lambda,1-\lambda)$，$0\le\lambda\le1$. 于是 $\overrightarrow{PA}=(-\lambda,\lambda-1,\lambda-1)$，$\overrightarrow{PC}=(1-\lambda,\lambda,\lambda-1)$. 两向量的数量积为

$$\overrightarrow{PA}cdotarrow(PC)=(-\lambda)(1-\lambda)+(\lambda-1)\lambda+(\lambda-1)^2=(1-\lambda)(1-3\lambda)$$

当 $\angle APC$ 为钝角时，数量积小于零. 结合 $0\le\lambda\le1$，可得

$$(1-\lambda)(1-3\lambda)<0\Leftrightarrow\frac{1}{3}<\lambda<1$$

所以 λ 的取值范围为 $\left(\frac{1}{3},1\right)$.

26. 请先阅读：在等式 $\cos 2x=2\cos^2x-1$（$x\in\mathbb{R}$）的两边对 x 求导 $(\cos 2x)'=\left(2\cos^2x-1\right)'$. 由求导法则得 $(-\sin 2x)\cdot 2=4\cos x\cdot(-\sin x)$，化简得等式 $\sin 2x=2\sin x\cos x$.

1. (1) 利用上述想法（或者其他方法），试由等式 $(1+x)^n=C_n^0+C_n^1x+C_n^2x^2+\cdots+C_n^nx^n$（$x\in\mathbb{R}$，整数 $n\ge2$）证明：$n\left[(1+x)^{n-1}-1\right]=\sum_{k=2}^{n}kC_n^kx^{k-1}$；
2. (2) 对于正整数 $n\ge3$，求证：

begin{enumerate}

1. (3) $\sum_{k=1}^{n}(-1)^kkC_n^k=0$；
2. (4) $\sum_{k=1}^{n}(-1)^kk^2C_n^k=0$；
3. (5) $\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}C_n^k=\frac{2^{n+1}-1}{n+1}$.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 对等式

$$(1+x)^n = C_n^0 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \cdots + C_n^n x^n$$

两边关于 x 求导，得

$$n(1+x)^{n-1} = C_n^1 + 2C_n^2 x + 3C_n^3 x^2 + \cdots + nC_n^n x^{n-1}$$

由于 $C_n^1 = n$，移去右边的第一项，得到

$$n\left[(1+x)^{n-1} - 1\right] = \sum_{k=2}^{n} kC_n^k x^{k-1}$$

1. (2) begin{enumerate}

2. (3) 对二项式展开式直接求导，得

$$n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^{n} kC_n^k x^{k-1}$$

令 $x = -1$，由于 $n \geq 3$，左端为零，因此

$$\sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} kC_n^k = 0$$

两边同乘 -1，即得

$$\sum_{k=1}^{n} (-1)^k kC_n^k = 0$$

1. (4) 对二项式展开式求二阶导数，得

$$n(n-1)(1+x)^{n-2} = \sum_{k=2}^{n} k(k-1)C_n^k x^{k-2}$$

令 $x = -1$，因 $n \geq 3$，左端为零，故

$$\sum_{k=2}^{n} (-1)^k k(k-1)C_n^k = 0$$

将此式与第一个结论相加，并利用 $k(k-1) + k = k^2$，得到

$$\sum_{k=1}^{n} (-1)^k k^2 C_n^k = 0$$

1. (5) 由组合数的定义，

$$\frac{1}{k+1} C_n^k = \frac{1}{n+1} C_{n+1}^{k+1}$$

所以

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+1} C_n^k = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} C_{n+1}^{k+1} = \frac{1}{n+1} \sum_{j=1}^{n+1} C_{n+1}^j$$

由二项式定理，$\sum_{j=0}^{n+1} C_{n+1}^j = 2^{n+1}$，故

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+1} C_n^k = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}$$

end{enumerate}